4단계. 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_4_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

4단계. 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다 1
개요 1
노드2 정보를 기록합니다 1
노드2를 폐기합니다 4

4단계. 정보를 기록하고 노드2를 폐기합니다

개요

4단계에서는 나중에 사용할 수 있도록 노드 2 정보를 기록한 다음 노드 2를 폐기합니다.

단계

1. "노드2 정보를 기록합니다"
2. "노드2를 폐기합니다"

노드2 정보를 기록합니다

노드 2를 종료하고 폐기하기 전에 클러스터 네트워크, 관리, FC 포트 및 NVRAM 시스템 ID에 대한 정보를 기록해야 합니다. 나중에 노드 2를 노드 4에 매핑하고 디스크를 재할당할 때 이 정보가 필요합니다.

단계

1. 노드 2에서 클러스터 네트워크, 노드 관리, 인터클러스터 및 클러스터 관리 포트를 찾습니다.

   ```
   network interface show -curr-node node_name -role
   cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
   ```

   다음 예제와 같이 시스템에서 클러스터의 해당 노드 및 기타 노드에 대한 LIF를 표시합니다.

   ```
   cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
   cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
            Logical     Status     Network            Current     Current
   Is
   Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
   Home
   -------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
   ----
   node2
            intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
   true
            clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
   true
            clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
   true
            mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
   true
   4 entries were displayed.
   ```

> 시스템에 인터클러스터 LIF가 없을 수 있습니다. 클러스터 관리 LIF는 노드 쌍의 한 노드에만 있습니다. 클러스터 관리 LIF가 의 예 출력에 표시됩니다 "1단계" IN_레코드 노드1 포트 정보 _.

2. 섹션에서 사용할 출력 정보를 캡처합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

   새 컨트롤러 포트를 이전 컨트롤러 포트에 매핑하려면 출력 정보가 필요합니다.

3. 노드 2의 물리적 포트 확인:

   `network port show -node` *`node_name`* `-type physical` 를 누릅니다

   `node_name` 는 마이그레이션 중인 노드입니다.

   다음 예제와 같이 시스템이 노드 2의 물리적 포트를 표시합니다.

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 포트와 해당 브로드캐스트 도메인을 기록합니다.

   브로드캐스트 도메인은 나중에 이 절차의 뒷부분에 있는 새 컨트롤러의 포트에 매핑되어야 합니다.

5. 노드 2의 FC 포트를 확인합니다.

   `network fcp adapter show`

   다음 예에서와 같이 노드 2의 FC 포트가 표시됩니다.

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------- ------- ----------- ------------
node2
              0a      ptp         11400
node2
              0c      ptp         11700
node2
              6a      loop        0
node2
              6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 포트를 기록합니다.

   절차의 뒷부분에서 새 FC 포트에 새 FC 포트를 매핑하는 데 출력 정보가 필요합니다.

7. 앞서 하지 않은 경우 노드 2에 구성된 인터페이스 그룹 또는 VLAN이 있는지 확인합니다.

   `ifgrp show`

   `vlan show`

   섹션의 정보를 사용합니다 "노드 2의 포트를 노드 4로 매핑합니다".

8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

만약...	그러면...
에 기록된 NVRAM 시스템 ID 번호입니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	로 이동합니다 "노드2를 폐기합니다".
에 NVRAM 시스템 ID 번호를 기록하지 않았습니다 "업그레이드할 노드를 준비합니다"	완료 9단계 및 10단계 다음 섹션으로 이동합니다. "노드2를 폐기합니다".

9. node2의 특성을 표시합니다.

   `system node show -instance -node node2`

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                                ...
```

10. 섹션에 사용할 NVRAM 시스템 ID를 기록합니다 "노드 4를 설치하고 부팅합니다".

노드2를 폐기합니다

노드 2를 폐기하려면 노드 2를 올바르게 종료하고 랙 또는 섀시에서 제거해야 합니다. 클러스터가 SAN 환경에 있는 경우 SAN LIF도 삭제해야 합니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

클러스터가...	그러면...
2노드 클러스터	로 이동합니다 2단계.
2개 이상의 노드가 있는 클러스터	로 이동합니다 9단계.

2. 두 노드 중 하나에 다음 명령을 입력하여 고급 권한 수준에 액세스합니다.

```
set -privilege advanced
```

3. 다음 명령을 입력하고 출력을 확인하여 클러스터 HA가 비활성화되었는지 확인합니다.

```
cluster ha show
```

다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

```
High Availability Configured: false
```

4. 다음 명령을 입력하고 출력을 검사하여 노드 2에 현재 epsilon이 있는지 확인합니다.

```
cluster show
```

다음 예에서는 node2에 epsilon 이 있음을 보여 줍니다.

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 여러 HA 쌍이 있는 클러스터에서 HA 쌍을 업그레이드하는 경우, epsilon을 컨트롤러 업그레이드를 받지 않는 HA 쌍의 노드로 이동해야 합니다. 예를 들어 HA 쌍 구성 NodeA/NodeB 및 nodeC/noded를 사용하여 클러스터의 NodeA/NodeB를 업그레이드하는 경우 epsilon을 노드 C 또는 noded로 이동해야 합니다.

5. 노드 2에 epsilon가 있으면 epsilon을 로 표시합니다 `false` 노드 3으로 전송할 수 있도록 노드에서 다음을 수행합니다.

   ```
   cluster modify -node node2 -epsilon false
   ```

6. epsilon을 표시하여 epsilon을 node3으로 전송합니다 `true` 노드3:

   ```
   cluster modify -node node3 -epsilon true
   ```

7. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

8. 스위치가 없는 2노드 클러스터인지 확인합니다.

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   이 명령의 값은 시스템의 물리적 상태와 일치해야 합니다.

9. 관리자 수준으로 돌아가기:

   ```
   set -privilege admin
   ```

10. 두 컨트롤러 중 하나에서 다음 명령을 입력하여 노드 2를 중단합니다.
    `system node halt -node node2`

11. 노드 2가 완전히 종료된 후 섀시 또는 랙에서 분리합니다. 업그레이드가 완료된 후 노드 2를 사용 중단할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "기존 시스템을 폐기합니다".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.